# SVM のルーティングを管理します

ONTAP 9

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/manage_routing_in_an_svm_overview.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SVM のルーティングを管理します . . . . . 1
概要 . . . . . 1
静的ルートを作成します。 . . . . . 1
マルチパスルーティングを有効にします . . . . . 1
静的ルートを削除します . . . . . 2
ルーティング情報を表示します . . . . . 2
ルーティングテーブルからダイナミックルートを削除します . . . . . 4

# SVM のルーティングを管理します

## 概要

SVM のルーティングテーブルは、 SVM がデスティネーションとの通信に使用するネットワークパスを決めるものです。ルーティングテーブルがどのように機能するかを理解し、ネットワークの問題が発生する前に防止することが重要です。

ルーティングルールは次のとおりです。

- ONTAP は、使用可能な最も限定的なルートでトラフィックをルーティングします。
- より限定的なルートがない場合、 ONTAP は最後の手段としてデフォルトゲートウェイルート（ 0 ビットのネットマスク）でトラフィックをルーティングします。

デスティネーション、ネットマスク、メトリックが同じルートが複数ある場合、リブート後またはアップグレード後に同じルートが使用される保証はありません。複数のデフォルトルートを設定している場合、これは特に問題です。

SVM にはデフォルトルートを 1 つだけ設定することを推奨します。システム停止を回避するには、より限定的なルートでは到達できないネットワークアドレスにデフォルトルートが到達できることを確認する必要があります。詳細については、技術情報アーティクルを参照してください "SU134 ： clustered ONTAP で誤ったルーティング設定が行われるとネットワークアクセスが中断される可能性があります"

## 静的ルートを作成します。

Storage Virtual Machine （ SVM ）内で静的ルートを作成して、 LIF が発信トラフィックをネットワークでどのように取り扱うかを制御できます。

SVM に関連するルートエントリを作成すると、そのルートが、ゲートウェイと同じサブネットにあり、指定した SVM に所有されているすべての LIF で使用されます。

ルートを作成するには 'network route create コマンドを使用します

```
network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0 -gateway
10.61.208.1
```

## マルチパスルーティングを有効にします

複数のルートが同じメトリックを宛先に持つ場合、送信トラフィックには 1 つのルートのみが選択されます。これにより、他のルートが発信トラフィックの送信に使用されなくなります。マルチパスルーティングを有効にして、使用可能なすべてのルートを使用して負荷を分散することができます。

手順

1. advanced 権限レベルにログインします。

「 advanced 」の権限が必要です

2. マルチパスルーティングを有効にします。

   network options multipath-routing modify -is-enabled true

   クラスタ内のすべてのノードでマルチパスルーティングが有効になります。

```
network options multipath-routing modify -is-enabled true
```

# 静的ルートを削除します

## 不要な静的ルートを Storage Virtual Machine （ SVM ）から削除できます。

静的ルートを削除するには 'network route delete コマンドを使用します

このコマンドの詳細については ' network route のマニュアルページを参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

次の例では、 SVM vs0 に関連付けられている、ゲートウェイ 10.63.0.1 とデスティネーション IP アドレス 0.0.0.0/0 の静的ルートを削除しています。

```
network route delete -vserver vs0 -gateway 10.63.0.1 -destination
0.0.0.0/0
```

# ルーティング情報を表示します

## クラスタの各 SVM のルーティング設定に関する情報を表示することができます。この情報は、クライアントアプリケーションまたはサービスとクラスタ内のノード上の LIF との接続に関連するルーティングの問題を診断するのに役立ちます。

手順

1. 1 つ以上の SVM 内のルートを表示するには、「 network route show 」コマンドを使用します。次の例は、 vs0 という SVM に設定されているルートを表示しています。

```
network route show
  (network route show)
Vserver             Destination     Gateway         Metric
------------------- --------------- --------------- ------
vs0
                    0.0.0.0/0       172.17.178.1    20
```

2. 「 network route show-lifs 」コマンドを使用して、 1 つ以上の SVM 内のルートと LIF の関連付けを表示します。

次の例は、 vs0 という SVM が所有しているルートと LIF の関連付けを表示しています。

```
network route show-lifs
  (network route show-lifs)

Vserver: vs0
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  --------------          --------------------
0.0.0.0/0               172.17.178.1            cluster_mgmt,
                                                LIF-b-01_mgmt1,
                                                LIF-b-02_mgmt1
```

3. 1 つ以上のノード、 SVM 、サブネット、または特定の宛先を持つルートにインストールされているルートを表示するには、「 network route active-entry show 」コマンドを使用します。

次の例は、特定の SVM に設定されているすべてのルートを表示しています。

```
network route active-entry show -vserver Data0

Vserver: Data0
Node: node-1
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.0.1               127.0.0.1            lo              10  UHS
127.0.10.1              127.0.20.1           losk            10  UHS
127.0.20.1              127.0.20.1           losk            10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-1
Subnet Group: fd20:8b1e:b255:814e::/64
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
default                 fd20:8b1e:b255:814e::1
                                             e0d             20  UGS
fd20:8b1e:b255:814e::/64
                        link#4               e0d              0  UC

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.0.1               127.0.0.1            lo              10  UHS
```

```
Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.10.1              127.0.20.1           losk            10  UHS
127.0.20.1              127.0.20.1           losk            10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: fd20:8b1e:b255:814e::/64
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
default                 fd20:8b1e:b255:814e::1
                                             e0d             20  UGS
fd20:8b1e:b255:814e::/64
                        link#4               e0d              0  UC
fd20:8b1e:b255:814e::1  link#4               e0d              0  UHL
11 entries were displayed.
```

# ルーティングテーブルからダイナミックルートを削除します

IPv4 と IPv6 の ICMP リダイレクトを受信すると、動的ルートがルーティングテーブルに追加されます。デフォルトでは、動的ルートは 300 秒後に削除されます。動的ルートを維持する時間を変更する場合は、タイムアウト値を変更できます。

0~65 、 535 秒のタイムアウト値を設定できます。値を 0 に設定すると、ルートは無期限になります。動的ルートを削除すると、無効なルートの永続性が原因で接続が切断されるのを防ぐことができます。

手順

1. 現在のタイムアウト値を表示します。
   - IPv4 の場合：

     ```
     network tuning icmp show
     ```

   - IPv6 の場合：

     ```
     network tuning icmp6 show
     ```

2. タイムアウト値を変更します。
   - IPv4 の場合：

```
network tuning icmp modify -node node_name -redirect-timeout
timeout_value
```

- IPv6 の場合：

```
network tuning icmp6 modify -node node_name -redirect-v6-timeout
timeout_value
```

3. タイムアウト値が正しく変更されたことを確認します。
   - IPv4 の場合：

```
network tuning icmp show
```

   - IPv6 の場合：

```
network tuning icmp6 show
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。